



POÓS TECH

Pós-Graduação

Tech em Engenharia de Dados & IA

ÍNDICE

Visão Geral



Metodologia Ativa



Estrutura do Curso



Professores



Programa Acadêmico





Formamos profissionais Incomparáveis para jogar o Jogo dos Grandes

Acreditamos que o mercado não premia quem sabe “mexer em ferramenta”.

Premia quem **resolve problemas reais**, domina processos, entende o negócio e entrega resultados consistentes, em qualquer stack, em qualquer empresa.

E é exatamente esse tipo de profissional que formamos.

A comunidade dos **#Incomparáveis** é um ecossistema de evolução contínua, com especialistas em dados preparados para atuar nas demandas técnicas e estratégicas que empresas modernas exigem hoje.

E os números falam por si:

 **+ 45K** Profissionais Capacitados

+ 1.000  Alunos formados no nosso MBA em Análise de Dados

 **+ 300** Projetos Executados

Nossos alunos são contratados
por grandes empresas do mercado



Visão Geral

Pré-requisito:
Graduação em
qualquer área

Duração:
12 a 18 meses

Carga horária:
360 horas

Proposta

A Pós Tech em Engenharia de Dados & IA foi criada para formar profissionais capazes de **construir pipelines modernos, arquiteturas em cloud, modelos avançados e sistemas de dados escaláveis**, exatamente como o mercado exige hoje.

É uma formação prática, profunda e orientada totalmente para **entregas reais**, preparando você para atuar como Engenheiro de Dados, Analytics Engineer ou Tech Lead, posições cada vez mais críticas nas empresas.

100% Digital e Flexível

A trilha combina:

- **Aulas gravadas** para você aprender no seu ritmo
- **Aulas ao vivo quinzenais** para tirar dúvidas, revisar projetos e aprofundar temas avançados
- **Projetos práticos** em todas as fases
- **Materiais, templates, códigos e arquiteturas prontas para uso profissional**
- **Acesso à plataforma da Xperiun** para revisar conteúdos à vontade e manter-se atualizado

Tudo para garantir que você aprenda como um engenheiro aprende na prática: **construindo**.

Adquira as competências
que o mercado exige



Metodologia Ativa

A Pós Tech em Engenharia de Dados & IA é estruturada para formar profissionais prontos para atuar no mercado, construindo pipelines, arquiteturas e soluções de dados desde o primeiro mês.

Aqui, o foco é simples: aprender fazendo, com projetos reais e desafios técnicos iguais aos das grandes empresas.

Desde o início, você mergulha em fundamentos sólidos, ferramentas modernas e práticas aplicadas, sempre guiado por especialistas que atuam diariamente como Engenheiros de Dados, Analytics Engineers e Arquitetos de Dados.

- **Aprendizado Baseado em Projetos (PBL)**

Cada disciplina inclui projetos práticos e desafios técnicos que simulam situações reais do mercado: ingestão, transformação, modelagem, automação, cloud e engenharia moderna.

O aluno aprende um conceito e imediatamente aplica em um problema real, construindo experiência prática desde a Fase 1.

- **Projetos Hands-On e Aplicação Prática**

A metodologia da Pós coloca você no volante para construir soluções completas ponta a ponta:

Pipeline → orquestração → modelagem → cloud → testes → documentação.

Cada módulo apresenta desafios práticos que evoluem de complexidade e preparam você para atuar como Engenheiro de Dados moderno.





• Data Challenges para Avaliação Contínua

As avaliações são feitas com desafios reais que exigem tomada de decisão técnica e não provas de múltipla escolha.

Você será avaliado construindo: pipelines, scripts em Python, modelos no dbt, orquestrações no Airflow, ingestões, arquiteturas e soluções em cloud.

• Planejamento e Execução de Projetos End-to-End

Ao longo da Pós, você aprende a:

- Capturar, limpar e transformar dados
- Integrar APIs e automações
- Modelar dados para consumo
- Construir pipelines escaláveis
- Trabalhar com cloud moderna
- Aplicar governança e qualidade
- Criar soluções completas com IA

• Aulas ao Vivo Quinzenais com Engenheiros do Mercado

A cada 15 dias, você participa de encontros ao vivo focados na aplicação prática, resolução de desafios e construção de portfólio.

Essas aulas aceleram o aprendizado, destravam dúvidas e aproxima você das exigências reais do mercado.

Estrutura do Programa



Divisão em Fases

A Pós Tech é organizada em **5 Fases**, com disciplinas liberadas de forma progressiva e conectadas, garantindo evolução contínua das habilidades técnicas que um Engenheiro de Dados precisa dominar para atuar no mercado real.

Aplicação do Método BUKS

Cada fase inclui disciplinas de Business, Know-How e Soft Skills, criando um equilíbrio entre conhecimentos técnicos, estratégicos e comportamentais.



Projetos Práticos ao Final de Cada Disciplina

Todos os módulos são finalizados com projetos aplicados, garantindo que o aluno termine cada disciplina com resultados tangíveis e aplicáveis.

Microcertificados por Disciplina

O aluno recebe reconhecimento imediato ao concluir cada disciplina, fortalecendo o portfólio e destacando conquistas específicas.



Professores



Convidados

Luana Selli



Apresentações Impactantes



Janaina Gomes



Como Implementar uma Cultura Data-Driven



Marlon Damasceno



Inteligência de Mercado e Análises para Gestores



Nataly Barros



A Rotina de uma Data Engineer Manager



Regiane Alves



Interface entre TI e Negócios



Rodrigo Montezuma



Usando BI para Decisões Estratégicas



Luana Selli



Como Montar um Time de Dados



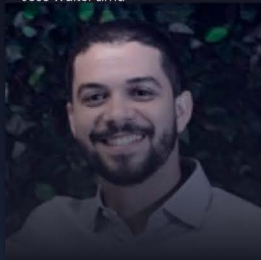
Nataly Barros



Engenharia de Dados para Negócios



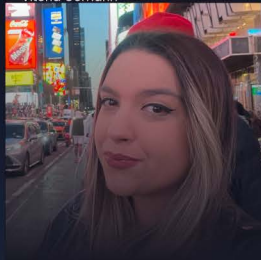
José Walter Lima



Data Science Aplicado a Negócios



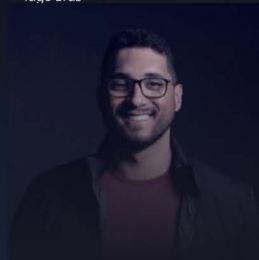
Vitoria Comarin



OKRs na Prática: Como Aplicar com Eficiência



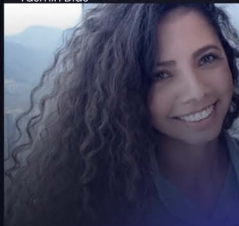
Iago Braz



Tutoria Ao Vivo e Engenharia de Dados



Convidados

João Paulo Araújo  Planejamento e Controle de Produção Case real  Mercedes-Benz	Gustavo Ferreira  Análises Avançadas com Estatística Descritiva Case real  Santander	Marlon Damasceno  Principais Indicadores para o Setor Automotivo Case real 	Felipe Laschewitz  Dashboard para Mercado Financeiro Case real  ParanáBanco
Yasmin Dias  Redução de Custos e Eficiência na Indústria Case real  VALE	Júnior Plácido  Power BI + TOTVS Protheus com SQL Server Case real  Sistematizei,	Rafael Andreella de Lima  ETL Avançada com Apache HOP Case real  unesp	Erick Oliveira  Técnicas Avançadas de Budget e Forecast Case real  Nestlé
Reinaldo Gil  Órgãos Públicos e Versionamento Case real  JUSTIÇA DO TRABALHO	João Paulo Araújo  Logística e Gestão de Materiais Case real  Mercedes-Benz	Joviano Silveira  Cenários Financeiros para Business Plan Case real 	

Programa Acadêmico

- **Aula Magna (2h)**

Tópicos abordados:

- Introdução à Engenharia de Dados
- Como iniciar sua jornada em Engenharia
- Método BUKS
- Visão geral das tecnologias e arquitetura moderna

Fase 1

72h

Fundamentos & Primeiros Pipelines

Objetivo: Construir a base técnica e a mentalidade de um Engenheiro de Dados moderno, usando IA desde o primeiro dia para acelerar produtividade, documentação e código.

- **Carreira & Fundamentos de Engenharia de Dados (8h)**

 Tópicos abordados:

- O que faz um Engenheiro de Dados na prática no Brasil
- Diferenças entre DE, Analytics Engineer, DA e DS
- Stacks mais usadas pelas empresas
- Fundamentos de arquiteturas (Data Warehouse, Data Lake, Lakehouse)
- Metodologias ágeis aplicadas a times de dados

- **Git & GitHub para Colaboração (8h)**

 Tópicos abordados:

- Versionamento profissional
- Branches, PRs e code review
- Estruturação de repositórios
- Documentação técnica
- Fluxos de colaboração para times de dados

Fase 1

72h

Fundamentos & Primeiros Pipelines

• Python para Engenharia de Dados (24h)

Tópicos abordados:

- Estruturas, funções e tratamento de exceções
- Boas práticas de código limpo
- Logging, testes unitários e automação
- Pandas avançado para transformação
- Consumo de APIs e integração entre sistemas

• SQL & Bancos de Dados Relacionais (16h)

Tópicos abordados:

- SQL do zero ao avançado
- Joins, Window Functions, CTEs
- Modelagem relacional
- Índices, EXPLAIN e otimização
- OLTP vs OLAP na prática

• IA Generativa para Produtividade em Engenharia (12h)

Tópicos abordados:

- Engenharia de prompt
- Uso avançado de ChatGPT, Cursor, Copilot
- Geração assistida de código
- Debugging e refatoração com IA
- Documentação automatizada com IA

Fase 1

72h

Fundamentos & Primeiros Pipelines

• Automação Low-Code com n8n (12h)

 Tópicos abordados:

- Construção de workflows
- Ingestões low-code e automações
- Integrações com APIs, Google, Slack e bancos
- Monitoramento e jobs automatizados

• Projeto Integrador – Pipeline ETL com IA (4h)

 Pipeline completo:

- API → Pandas → validações → PostgreSQL → automações com n8n → versionamento.
- Primeiro pipeline real — acelerado com IA para testes, documentação e código.

Fase 2

72h

Cloud & Infraestrutura Moderna

Objetivo: Dominar cloud, lakehouse e fundamentos de infraestrutura para pipelines escaláveis.

• Fundamentos de Cloud Computing (16h)

 Tópicos abordados:

- AWS, Azure e GCP comparadas
- AWS, Azure e GCP comparadas
- Storage, IAM, segurança e Key Vault
- Networking básico
- FinOps e arquiteturas modernas

Fase 2

72h

Cloud & Infraestrutura Moderna

• APIs & Integração de Dados (8h)

Tópicos abordados:

- Consumo de APIs reais
- Paginação, autenticação, retry logic
- Timeouts, fail-safe e boas práticas
- Construção de APIs com FastAPI

• Docker & Containers (12h)

Tópicos abordados:

- Imagens e containers
- Docker Compose
- Networking
- Registries e deploy básico

• Databricks & Delta Lake (20h)

Tópicos abordados:

- Clusters, notebooks e SQL Warehouse
- Delta Lake e transações ACID
- Medallion Architecture
- Unity Catalog e governança
- Performance e otimizações

• Projeto Integrador – Lakehouse no Azure (4h)

Pipeline completo:

- Implementação Bronze → Silver → Gold com Databricks + Delta + n8n

Fase 3

72h

Analytics Engineering & Qualidade

Objetivo: Transformar dados brutos em modelos confiáveis, testáveis e governados.

• dbt Core & dbt Cloud (24h)

 Tópicos abordados:

- Models, refs, macros e seeds
- Testes e documentação automática
- Slim CI
- Deploy e melhores práticas

• Modelagem Dimensional Avançada (16h)

 Tópicos abordados:

- Fatos e dimensões
- SCDs e Data Vault
- Semantic layer
- Modelagem otimizada para BI

• Modern Data Stack & Ingestão ELT (12h)

 Tópicos abordados:

- Airbyte e Fivetran
- Full vs incremental
- CDC básico
- Reverse ETL
- Escolha de stack por maturidade da empresa

Fase 3

72h

Analytics Engineering & Qualidade

• Data Quality & Observabilidade (12h)

Tópicos abordados:

- Great Expectations
- SodaCL e Elementary
- Lineage e incident response
- Testes avançados e padrões de qualidade

• Governança de Dados & LGPD (8h)

Tópicos abordados:

- Papéis e responsabilidades
- Segurança e anonimização
- Classificação e compliance

Fase 4

72h

Orquestração & Processamento em Escala

Objetivo: Criar pipelines distribuídos, monitoráveis e preparados para dados massivos.

• Apache Airflow (24h)

Tópicos abordados:

- DAGs e operators
- Sensors, XComs e retries
- SLA e execução em produção
- Astronomer e MWAA

Fase 4

72h

Orquestração & Processamento em Escala

• Apache Spark & PySpark (24h)

Tópicos abordados:

- Execução distribuída
- Catalyst e Tungsten
- Partitioning e shuffling
- Otimização e performance

• Delta Live Tables & Databricks Avançado (8h)

Tópicos abordados:

- Pipelines declarativos
- Expectations
- Event logs
- Lineage automático

• IaC com Terraform (8h)

Tópicos abordados:

- Provisionamento de recursos
- Módulos e state
- Ambientes versionados
- Pipelines como código

• CI/CD para Data Engineers (8h)

Tópicos abordados:

- GitHub Actions
- Testes automatizados
- Deploys
- Pre-commit, linting e segurança

Fase 5

72h

Streaming, IA Aplicada & Projeto Final

Objetivo: Construir pipelines em tempo real e aplicar IA generativa estrategicamente.

• Apache Kafka & Event Streaming (16h)

 Tópicos abordados:

- Topics, partitions, producers e consumers
- Schema Registry
- Kafka Connect

• Spark Structured Streaming (12h)

 Tópicos abordados:

- Windowing e watermarking
- Checkpoints e joins streaming
- Delta + Kafka

• Arquiteturas Real-Time Modernas (8h)

 Tópicos abordados:

- Lambda vs Kappa
- CDC e Debezium
- Event Sourcing
- Fabric Real-Time Analytics

• IA Generativa Avançada para Engenharia de Dados (12h)

 Tópicos abordados:

- LangChain e RAG
- Vector databases e embeddings
- Auto-documentação
- Automações inteligentes para pipelines



Uma certificação de peso para seu currículo

Torne-se um dos profissionais mais requisitados pelo mercado

A Xperiun é uma instituição especializada em oferecer cursos de pós-graduação a distância (EAD) e conta com um Acordo de Cooperação Técnico-Científica com a UNIFATEC.

A UNIFATEC é responsável pelo desenvolvimento do Projeto Pedagógico e pela gestão das ações acadêmicas junto aos alunos do nosso Pós Tech.

[[CONSULTAR CADASTRO NO SISTEMA e-MEC](#)]

Fale com nossos Especialistas

 +55 (48) 3197-4984